

Análisis de Sentimientos en Español — Reto MeIA 2025

Fine-tuning de BETO para polaridad fina de reseñas turísticas · PyTorch, Hugging Face Transformers

Resumen

Participación en el reto nacional **MeIA 2025** (Macroentrenamiento en Inteligencia Artificial, UNAM): predecir la calificación 1–5 de reseñas turísticas mexicanas. La solución hace fine-tuning de **BETO** (BERT preentrenado en español) con tres decisiones clave: enriquecer el texto con metadatos como pseudo-tokens ([REGION] [TOWN] [SERVICE]), sobremuestrear la clase minoritaria y **congelar las primeras 6 capas** del encoder — con ~5,000 ejemplos el fine-tuning completo sobreajusta en dos épocas.

Resultados

Concepto	Valor
Score en el leaderboard del reto	0.5889
Equipo	Moodhacker4Neurona
Modelo base	dccuchile/bert-base-spanish-wwm-uncased (BETO)
Clases	5 niveles de polaridad (tarea fina, no binaria)
Regularización	dropout 0.4/0.3 + weight decay 0.1 + 6 capas congeladas

La predicción fina de polaridad en español es considerablemente más dura que el sentimiento binario: la frontera entre 3 y 4 estrellas es subjetiva incluso para humanos. El archivo oficial de predicciones enviado al leaderboard se conserva en el repositorio como evidencia.

Aplicación real

Hoteles, restaurantes y plataformas de reseñas usan esta tecnología para monitorear reputación a escala: clasificar miles de opiniones por sucursal, detectar caídas de satisfacción antes de que aparezcan en el rating global y priorizar respuestas. El mismo pipeline aplica a tickets de soporte, encuestas NPS y comentarios en redes sociales en español — un idioma donde los modelos genéricos en inglés fallan.